

8. В цепи переменного тока в цепи последовательно соединены источник ЭДС и конденсатор. Найти ток в цепи, если ЭДС источника равна 196,5 В, сопротивление конденсатора равно 70,37 Ом, частота тока равна 50 Гц.

Найти ток в цепи и эквивалентное сопротивление цепи.

1) Используем закон Ома для цепи переменного тока и эквивалентное сопротивление.

$$U_{\text{ср}} = \varphi_{\text{ср}} - \varphi_{\text{ср}} = 196,5 - 243,396 = -46,896 \text{ В}$$

$$I_{\text{ср}} = \frac{U_{\text{ср}}}{R_{\text{ср}} + R_1} = \frac{-46,896}{70,37 + 25} = -1,454 \text{ А}$$